

五、两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核

5.1 算例 1：一维两单元杆结构

(1) 输入数据

```
{  
  "Title": "1D Two-bar Structure",  
  "nsd": 1,  
  "ndof": 1,  
  "nnp": 3,  
  "nel": 2,  
  "nen": 2,  
  "E": [100.0, 200.0],  
  "CArea": [1.0, 1.0],  
  "x": [0.0, 1.0, 2.0],  
  "y": [0.0, 0.0, 0.0],  
  "IEN": [[1, 2], [2, 3]],  
  "fixed_dof": [1],  
  "fixed_value": [0.0],  
  "force_dof": [3],  
  "force_value": [10.0]  
}
```

(2) 模型参数

节点：3 个，坐标 $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$ ；单元长度均为 1

单元 1： $EA/L=100$

单元 2： $EA/L=200$

边界：1 号自由度固定 ($d_1=0$)

载荷：3 号自由度受力 $F=10$

(3) 输出结果

```
===== 1. 前处理：读取有限元模型 =====
模型名称: 1D Two-bar Structure
总节点数: 3, 总单元数: 2
总自由度: 3

===== 2. 生成LM对号矩阵 =====
LM 对号矩阵:
[[0 1]
 [1 2]]

===== 3. 组装总体刚度矩阵 K =====
总体刚度矩阵 K:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
总体刚度矩阵是否对称: True
施加边界条件前, 总体刚度矩阵是否奇异: True

===== 4. 求解位移与约束反力 =====
节点位移向量 d (全局自由度, 0-based):
自由度 1 (内部 0): 0.000000
自由度 2 (内部 1): 0.100000
自由度 3 (内部 2): 0.150000

约束自由度对应的约束反力 R:
固定自由度 1: 约束反力 = -10.000000

缩减后刚度矩阵K_FF是否奇异: False

===== 单元应力与轴力 =====
单元1 应力: 10.0000, 轴力: 10.0000
单元2 应力: 10.0000, 轴力: 10.0000

程序运行结束!
```

(4) 结果校核

1. LM 矩阵:

$$LM = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. 总体刚度矩阵:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 \\ -100 & 300 & -200 \\ 0 & -200 & 200 \end{bmatrix}$$

3. 矩阵判断: 对称 True;

无边界时矩阵奇异;

缩减后 K_{FF} 非奇异。

4. 全局位移（内部 0-based）：

$$d_0=0, d_1=0.1, d_2=0.15$$

（对应作业要求： $d_0=0, d_1=0.1, d_2=0.15$ ）

5. 约束反力：固定自由度反力 $R=-10.0$ ，与外载荷平衡。

6. 单元结果：两单元应力 $\sigma=10.0$ ，轴力 $N=10.0$ 。

5.2 算例 2：二维两杆桁架结构

（1）输入数据

```
{
  "Title": "2D Two-truss Structure",
  "nsd": 2,
  "ndof": 2,
  "nnp": 3,
  "nel": 2,
  "nen": 2,
  "E": [1.0, 1.0],
  "CArea": [1.0, 1.0],
  "x": [1.0, 0.0, 1.0],
  "y": [0.0, 0.0, 1.0],
  "IEN": [[1, 3], [2, 3]],
  "fixed_dof": [1, 2, 3, 4],
  "fixed_value": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
  "force_dof": [5, 6],
  "force_value": [10.0, 0.0]
}
```

（2）模型参数

节点坐标：1 (1, 0)、2 (0, 0)、3 (1, 1)；

单元 1：1-3，长度 $L_1=1$ ；

单元 2：2-3，长度 $L_2=2$ ；

材料： $E_1=E_2=1$, $A_1=A_2=1$ ；

边界：节点 1、2 全部自由度固定；

载荷：节点 3 水平力 $F_x=10$, $F_y=0$ 。

(3) 输出结果

```

===== 1. 前处理：读取有限元模型 =====
模型名称: 2D Two-truss Structure
总节点数: 3, 总单元数: 2
总自由度: 6

===== 2. 生成LM对号矩阵 =====
LM 对号矩阵:
[[0 2]
 [1 3]
 [4 4]
 [5 5]]

===== 3. 组装总体刚度矩阵 K =====
总体刚度矩阵 K:
[[ 0.      0.      0.      0.      0.      0.      ]
 [ 0.      1.      0.      0.      0.     -1.      ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536 ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536 ]
 [ 0.      0.     -0.3536 -0.3536  0.3536  0.3536 ]
 [ 0.     -1.     -0.3536 -0.3536  0.3536  1.3536 ]]
总体刚度矩阵是否对称: True
施加边界条件前, 总体刚度矩阵是否奇异: True

===== 4. 求解位移与约束反力 =====
节点位移向量 d (全局自由度, 0-based):
自由度 1 (内部 0): 0.000000
自由度 2 (内部 1): 0.000000
自由度 3 (内部 2): 0.000000
自由度 4 (内部 3): 0.000000
自由度 5 (内部 4): 38.284271
自由度 6 (内部 5): -10.000000

约束自由度对应的约束反力 R:
固定自由度 1: 约束反力 = 0.000000
固定自由度 2: 约束反力 = 10.000000
固定自由度 3: 约束反力 = -10.000000
固定自由度 4: 约束反力 = -10.000000

缩减后刚度矩阵K_FF是否奇异: False

===== 单元应力与轴力 =====
单元1 应力: -10.0000, 轴力: -10.0000
单元2 应力: 14.1421, 轴力: 14.1421

程序运行结束!

```